

hw1实验报告

- 学号: 2500013125
- 姓名: 李子政

实验设置

本实验采用 CIFAR-10 数据集和 LeNet 网络进行图像分类，使用交叉熵损失函数和 SGD 优化器。Batch Size 设置为 128，学习率设置为 0.01，共训练 10 个 Epoch。为研究 Momentum 对优化过程的影响，分别设置 momentum=0.0 和 momentum=0.9，其余实验条件保持一致。

实验结果

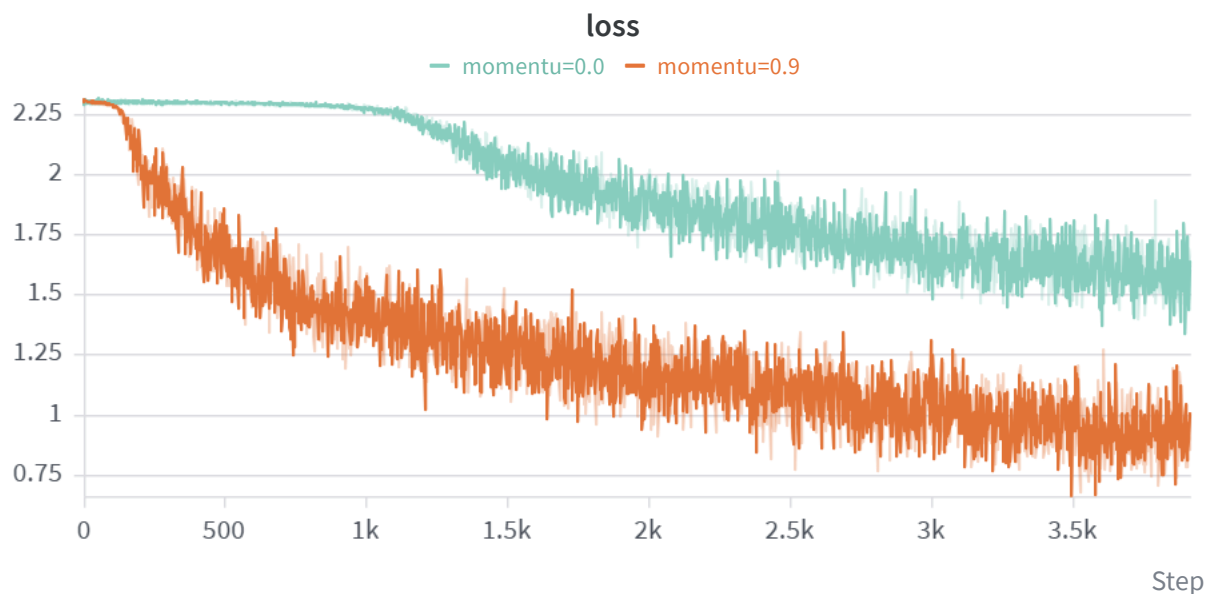
momentum=0.9时

```
Test Loss: 1.0896Test Accuracy: 61.87
Per-class test accuracy:
airplane: 55.20%
automobile: 75.30%
bird: 53.90%
cat: 51.80%
deer: 47.10%
dog: 55.30%
frog: 63.80%
horse: 65.90%
ship: 83.90%
truck: 66.50%
```

momentum=0.0时

```
Test Loss: 1.5731Test Accuracy: 42.68
Per-class test accuracy:
airplane: 47.00%
automobile: 72.20%
bird: 16.80%
cat: 30.10%
deer: 22.50%
dog: 36.00%
frog: 60.90%
horse: 47.30%
ship: 47.90%
truck: 46.10%
```

损失曲线



问题回答

- Momentum 是 SGD 中用于利用历史梯度信息的参数。它通过累积之前的更新方向，使当前参数更新不仅受到当前梯度影响，还受到历史更新方向的影响，从而可以减少优化过程中的震荡并加快沿稳定方向的收敛。Momentum 越大，历史更新信息的影响通常越明显。

差异分析

- 两次实验之中momentum=0.9的loss曲线的下降速度和最后趋于稳定的结果均好于momentum=0.0的loss曲线
- 在本次实验的参数设置和训练轮数下，momentum=0.9 的 Loss 下降速度较快，并且最终 Loss 低于 momentum=0.0，说明在本实验条件下，引入 Momentum 有助于优化过程更快地收敛。